Une suite à valeurs entre 1 et 2015

IMO · 2015 · Thaïlande

La suite $a_1, a_2, \ldots$ d'entiers vérifie les conditions :

(i) $1 \leqslant a_j \leqslant 2015$ pour tout $j \geqslant 1$,

(ii) $k + a_k \neq \ell + a_\ell$ pour tous $1 \leqslant k < \ell$.

Prouver qu'il existe deux entiers strictement positifs b et N pour lesquels

$$\left| \sum_{j=m+1}^{n} (a_j - b) \right| \leqslant 1007^2$$

pour tous les entiers m et n tels que $n > m \geqslant N$.